

CY Cergy Paris Université
Master 1 Physique, parcours numérique

Rapport de stage de recherche

Étude par simulation des oscillations capillaires d'une goutte et d'une bulle

Rares Buzan

Laboratoire d'accueil : LPTM, CY Cergy Paris Université

Encadrant : Pr. Christophe Oguey

Référent pédagogique : Pr. Guy Trambly de Laissardière

Période : avril – juin 2026

Table des matières

Remerciements	3
1 Introduction	4
2 Le laboratoire d'accueil	4
3 Cadre théorique	5
3.1 Équations de Navier–Stokes et tension superficielle	5
3.2 Méthode Volume of Fluid et modèle CSF	5
3.3 Oscillations de Rayleigh–Lamb	6
3.4 Le problème inverse : la bulle	6
4 Méthodes numériques	7
4.1 Configuration générale	7
4.2 Maillage et discrétisation	8
4.3 Pas de temps capillaire	8
4.4 Maillage adaptatif (cas de la bulle)	9
4.5 Extraction et traitement du signal	9
5 Résultats : la goutte d'eau	10
5.1 Cas 1 : sphère statique et saut de Laplace	10
5.2 Cas 2 : goutte ellipsoïdale et mode fondamental	11
5.3 Cas 3 : condition initiale cylindrique et spectre multimodal	12
5.4 Convergence en maillage	14
5.5 Amortissement visqueux	14
5.6 Bilan de la partie goutte	16
6 La bulle d'air dans l'eau : limites du modèle	16
6.1 Position du problème	16
6.2 Premières tentatives : maillage uniforme	16
6.3 Maillage adaptatif, stabilisation	17
6.4 Le mode capillaire masqué dans les courants parasites	17
6.5 Voie alternative : la méthode CLSVOF	18
6.6 Bilan : un cas-limite	19
7 Conclusion et perspectives	19
Bibliographie	21
Annexes	22
Annexe A : Émergence du saut de Laplace dans le modèle CSF	22
Annexe B : Relation de dispersion de la goutte	22
Annexe C : Paramètres de configuration Fluent	24
Annexe D, Drive	26

Annexe E, Traitement numérique du signal.....	26
Annexe F, Autres figures	28

Remerciements

Je tiens à remercier le professeur Christophe Oguey pour son encadrement tout au long de ce stage, pour sa disponibilité lors de nos points réguliers et pour la rigueur qu'il a constamment exigée, tant sur la formulation des problèmes physiques que sur la présentation des résultats. Les discussions menées avec lui ont largement orienté la démarche de ce travail. Je remercie également le professeur Guy Trambly de Laissardière, référent pédagogique, pour son suivi et l'organisation du stage et des soutenances. Je remercie enfin le Laboratoire de Physique Théorique et Modélisation de m'avoir accueilli durant ces mois de stage.

1 Introduction

Les gouttes et les bulles qui se forment et vibrent interviennent dans beaucoup de situations courantes : les sprays (médicaux, peinture, cosmétiques), l'injection d'essence dans les moteurs, l'impression à jet d'encre, ou encore le comportement des bulles en imagerie médicale par ultrasons. Concevoir ces procédés suppose de prévoir comment une goutte se déforme et oscille. Or l'observation directe d'une goutte millimétrique, qui oscille des centaines de fois par seconde, est délicate, et la simulation numérique est devenue l'outil de prédiction le plus courant. Une simulation n'est toutefois fiable que si on l'a confrontée à un cas dont la solution est connue exactement. Les oscillations capillaires d'une goutte constituent un tel cas, leur solution analytique, la théorie de Rayleigh–Lamb, est connue depuis la fin du XIXe siècle.

Une goutte d'eau écartée de sa forme sphérique d'équilibre oscille sous l'effet de la tension superficielle, qui joue le rôle de force de rappel, tandis que l'inertie du liquide entretient le mouvement et que la viscosité l'amortit. La théorie linéaire de ces oscillations, établie par Rayleigh puis complétée par Lamb [1, 2], prédit les fréquences propres et les taux d'amortissement de chaque mode de déformation. Elle constitue un cas de référence classique de la mécanique des fluides interfaciale.

L'objectif de ce stage est l'étude par simulation numérique des écoulements biphasiques et de la dynamique de leurs interfaces (frontière physique séparant les fluides). Parmi les approches disponibles, la méthode Volume of Fluid (VOF), implémentée dans le solveur Ansys Fluent, a été retenue. Elle décrit l'interface par un champ scalaire transporté par l'écoulement et se prête bien aux déformations d'interface étudiées ici. Les oscillations capillaires d'une goutte servent de cas de validation, parce qu'elles admettent une solution analytique exacte (la théorie de Rayleigh–Lamb), elles permettent de confronter la simulation à une référence connue et d'en éprouver la fiabilité. La démarche est ainsi faite sur plusieurs étapes : on vérifie d'abord la statique (saut de pression de Laplace sur une sphère immobile), puis la dynamique d'un mode isolé (goutte ellipsoïdale, mode $n = 2$), puis un état initial excitant plusieurs modes (goutte cylindrique). Chaque étape compare une grandeur simulée à une prédiction analytique.

La dernière partie aborde le problème inverse, une bulle d'air dans l'eau. La théorie prédit un décalage de la fréquence du mode fondamental, mais la simulation révèle une limite intrinsèque de la méthode numérique, dont l'origine physique est analysée.

Toutes les simulations sont réalisées en géométrie axisymétrique 2D, pour une goutte ou une bulle de rayon $R = 1$ mm, sans gravité, avec les propriétés de l'eau et de l'air aux conditions ambiantes.

2 Le laboratoire d'accueil

Ce stage s'est déroulé au Laboratoire de Physique Théorique et Modélisation (LPTM), unité mixte de recherche de CY Cergy Paris Université et du CNRS. Le laboratoire développe des recherches en physique théorique, statistique et numérique, notamment sur les systèmes hors équilibre, la matière condensée, la matière active et les interfaces. Le stage, encadré par le professeur Christophe Oguey, s'inscrit dans les thématiques liées à l'hydrodynamique classique des interfaces et à la simulation numérique de systèmes à tension de surface.

3 Cadre théorique

Cette section résume les éléments théoriques strictement nécessaires à la lecture des résultats. Certaines démonstrations complètes figurent en annexe.

3.1 Équations de Navier-Stokes et tension superficielle

Chaque phase (eau, air) est modélisée comme un fluide newtonien incompressible. Le champ de vitesse $\mathbf{u}$ et le champ de pression p obéissent à

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} \right) = -\nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{u} + \mathbf{F}_\gamma, \quad \nabla \cdot \mathbf{u} = 0, \quad (1)$$

où ρ et μ désignent la masse volumique et la viscosité dynamique de la phase considérée, et $\mathbf{F}_\gamma$ la force capillaire, localisée à l'interface [6, 3].

À la traversée d'une interface de courbure moyenne κ , l'équilibre des contraintes normales impose le saut de pression de Laplace [4, 5] :

$$\Delta p = \gamma \kappa, \quad (2)$$

Dans le cas particulier d'une goutte sphérique de rayon R , la courbure vaut $\kappa = 2/R$, d'où $\Delta p = 2\gamma/R$, avec γ la tension superficielle.

Cette relation est une condition d'équilibre statique, elle reste valable en dynamique tant que les contraintes visqueuses normales à l'interface restent négligeables devant les forces capillaires, ce qui est le cas pour les écoulements étudiés ici (nombre capillaire $Ca = \mu U / \gamma \ll 1$, avec U la vitesse caractéristique de l'écoulement)

Pour une goutte d'eau de rayon $R = 1$ mm dans l'air ($\gamma = 72,8 \cdot 10^{-3}$ N/m, pour le couple eau/air), on obtient $\Delta p = 145,6$ Pa. Cette valeur sert de premier test quantitatif de la simulation.

3.2 Méthode Volume of Fluid et modèle CSF

La méthode VOF [7] décrit le système biphasique par un champ scalaire unique, la fraction volumique $\alpha(\mathbf{x}, t) \in [0, 1]$, qui vaut 1 dans le liquide et 0 dans le gaz. Un seul champ suffit car les deux phases sont complémentaires. Si le liquide est repéré par α , la phase gazeuse est implicitement définie par $1 - \alpha$. Cette approche permet de modéliser le système sous la forme d'un fluide unique et de ne résoudre qu'un seul jeu d'équations de Navier-Stokes sur tout le domaine.

Ce champ est une approximation régularisée de la fonction indicatrice du domaine liquide, l'interface correspond à la zone de transition, épaisse de 2 à 3 cellules de maillage. Le champ α est transporté par l'écoulement sous forme conservative,

$$\frac{\partial \alpha}{\partial t} + \nabla \cdot (\alpha \mathbf{u}) = 0, \quad (3)$$

forme équivalente à l'advection pure pour un écoulement incompressible. Les propriétés locales du fluide sont interpolées : $\rho = \alpha \rho_\ell + (1 - \alpha) \rho_g$, de même pour μ .

La force capillaire est modélisée par l'approche Continuum Surface Force (CSF) de Brackbill [9] : la force surfacique est étalée en une densité volumique,

$$\mathbf{F}_\gamma = \gamma \kappa \nabla \alpha, \quad \kappa = -\nabla \cdot \left(\frac{\nabla \alpha}{|\nabla \alpha|} \right). \quad (4)$$

En régime dynamique, la force capillaire garde la même forme, les champs dépendant du temps :

$$\mathbf{F}_\gamma(\mathbf{x}, t) = \gamma \kappa(\mathbf{x}, t) \nabla \alpha(\mathbf{x}, t). \quad (4.1)$$

C'est une force volumique du bilan de quantité de mouvement (1), et non une condition d'équilibre. Elle reste définie même lorsque l'interface se déforme et se déplace, la courbure $\kappa(t)$ suivant cette évolution.

On montre (annexe A) que l'intégration de cette force (4) à travers la zone de transition redonne exactement la condition de saut de Laplace (2).

Le calcul de la courbure κ à partir d'un champ α discrétisé est la principale source d'erreur de la méthode. Ainsi, les imprécisions locales de κ engendrent des écoulements non physiques au voisinage de l'interface, appelés courants parasites. Cette limitation, connue depuis l'article original de Brackbill [9], a été étudiée en détail, tant sur ses mécanismes [10] que sur les stratégies disponibles dans les solveurs usuels pour la réduire [11]. Elle joue un rôle central dans la partie consacrée à la bulle.

3.3 Oscillations de Rayleigh-Lamb

Pour une goutte liquide de rayon R dans un gaz de densité négligeable, les petites déformations de l'interface se décomposent sur les polynômes de Legendre $P_n(\cos\theta)$:

$$r(\theta, t) = R + \sum_{n \geq 2} a_n(t) P_n(\cos\theta) \quad (5)$$

La linéarisation des équations du mouvement donne pour chaque mode n une oscillation harmonique de pulsation [1, 2, 3]

$$\omega_n^2 = \frac{n(n-1)(n+2) \gamma}{\rho_\ell R^3} \quad (6)$$

Pour le mode fondamental $n = 2$ d'une goutte d'eau de rayon 1 mm, et de masse volumique $\rho_\ell \approx 1000 \text{ kg/m}^3$ on obtient $f_2 = \omega_2/2\pi \approx 122 \text{ Hz}$. La viscosité, traitée comme une perturbation, amortit chaque mode avec un temps caractéristique [2]

$$\tau_n = \frac{R^2}{(n-1)(2n+1) \nu} \quad (7)$$

soit $\tau_2 = 200 \text{ ms}$ pour l'eau ($\nu = 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$). La correction visqueuse sur la fréquence est d'ordre $(\omega_2 \tau_2)^{-2}$ soit $(T_2/(2\pi \tau_2))^2 \approx 2 \times 10^{-5}$ et donc peut être négligée. La fréquence et l'amortissement peuvent donc être traités séparément.

(Voir annexe B pour plus de détails, notamment la démonstration et la discussion des modes, pourquoi $n = 2$ est le mode fondamental)

3.4 Le problème inverse : la bulle

Dans le cas d'une bulle de gaz plongée dans un liquide, la physique du système s'inverse par rapport à la goutte. La masse en mouvement est presque entièrement celle du liquide

extérieur, le gaz intérieur étant trop léger pour porter le mode. Le calcul de l'écoulement potentiel extérieur conduit à la relation de dispersion

$$\omega_n^2 = \frac{(n+1)(n-1)(n+2)\gamma}{\rho_\ell R^3}, \quad (8)$$

qui diffère de (6) par le premier facteur, $n + 1$ au lieu de n . Pour $n = 2$ et $R = 1$ mm, la fréquence prédite passe de 122 Hz (goutte) à $f_2 \approx 149$ Hz (bulle). C'est cette valeur qu'on cherchera à mesurer dans la dernière partie.

Avant d'aborder les résultats, nous devons vérifier l'hypothèse de l'incompressibilité du gaz. Pour un gaz parfait isotherme, $\chi_T = 1/p \approx 10^{-5} \text{ Pa}^{-1}$, contre environ $5 \cdot 10^{-10} \text{ Pa}^{-1}$ pour l'eau [13]. Ainsi, la surpression de Laplace ($\sim 10^2 \text{ Pa}$) ne représente qu'un millièème de la pression atmosphérique, la variation relative de volume du gaz est de l'ordre de 10^{-3} et l'approximation incompressible reste légitime pour les oscillations de forme (modes $n \geq 2$).

Cette hypothèse d'incompressibilité rend d'ailleurs la relation de dispersion (8) non valable pour le mode $n = 0$, qui correspondrait à une oscillation radiale pure (une variation globale du volume). Ce cas limite correspond au mode de Minnaert [12], où la compressibilité du gaz confiné joue le rôle de ressort. Ce mode se situe vers 3,3 kHz pour une bulle millimétrique, soit un facteur 22 au-dessus du mode fondamental de forme (3,3 kHz contre 149 Hz). Donc les deux familles de modes sont bien séparées en fréquence et ne se couplent pas dans le régime étudié.

4 Méthodes numériques

4.1 Configuration générale

Les simulations sont réalisées avec Ansys Fluent 2025 R2 (licence étudiante) [16]. Fluent est un logiciel qui résout les équations par la méthode des volumes finis [14], le domaine est découpé en cellules sur lesquelles les équations de bilan sont intégrées, ce qui garantit la conservation locale de la masse et de la quantité de mouvement (à distinguer de la méthode des éléments finis, fondée sur une formulation variationnelle [15]).

Le domaine de calcul est un rectangle en géométrie axisymétrique 2D : l'axe de révolution (qui correspond à l'axe horizontal x sur toutes les figures, intitulé 'Axis') porte la goutte ou la bulle, et la solution tridimensionnelle complète s'obtient par rotation autour de cet axe. Les frontières ouvertes sont des sorties à pression imposée (pressure outlet) représentant une atmosphère extérieure. La gravité est désactivée.

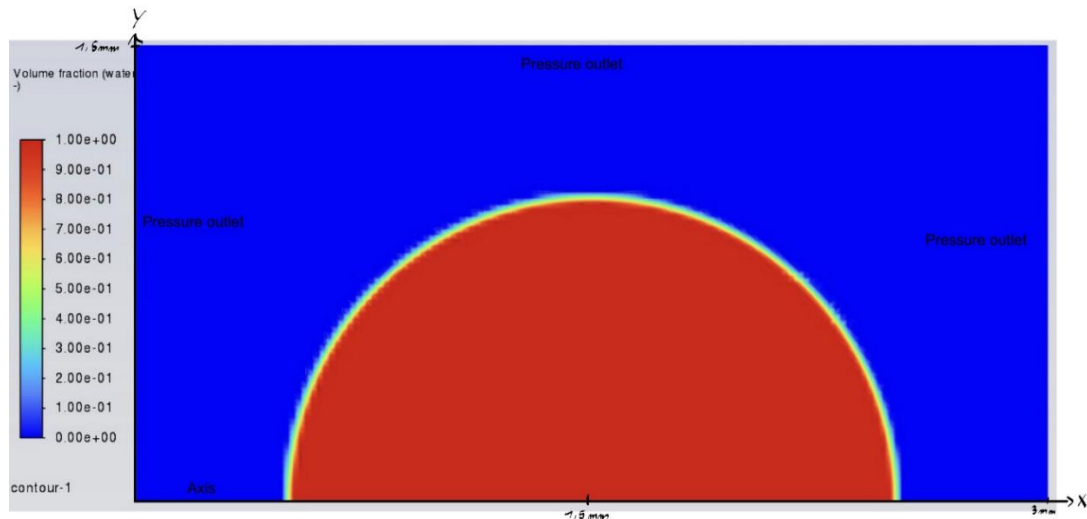


Figure 1 : Géométrie du domaine de calcul et conditions aux limites, fraction volumique de l'eau et taille du domaine.

Les principaux choix de discrétisation sont les suivants : reconstruction géométrique de l'interface par le schéma Geo-Reconstruct (PLIC) [8], qui maintient une interface nette sur 2 à 3 cellules sans diffusion numérique (un étalement artificiel de l'interface) ; couplage pression-vitesse par l'algorithme PISO ; interpolation de pression PRESTO!, adaptée aux forts gradients localisés à l'interface ; schéma décentré du second ordre pour la quantité de mouvement ; intégration temporelle implicite du premier ordre [16]. La signification et la justification de chacun de ces choix sont détaillées en annexe C.

4.2 Maillage et discrétisation

La méthode des volumes finis repose sur un maillage, le domaine de calcul est découpé en petites cellules, ici des carrés de côté Δx , et chaque cellule ne porte que des valeurs moyennes des champs (α , $\mathbf{u}$, p). Les équations de bilan sont intégrées sur chaque cellule, les échanges entre cellules voisines s'expriment comme des flux à travers leurs faces communes. Le flux sortant d'une cellule étant exactement le flux entrant dans sa voisine, la masse de chaque phase est conservée à la précision machine près.

Ainsi, la taille Δx fixe la résolution, aucun détail plus fin qu'une cellule ne peut être représenté, et la qualité du calcul de la courbure κ (double dérivée discrète de α) en dépend directement.

Pour la goutte, le maillage est cartésien uniforme avec $\Delta x = 20 \mu\text{m}$ sur un domaine de $3 \text{ mm} \times 1,5 \text{ mm}$, soit 11 250 cellules et un rapport $R/\Delta x = 50$, confortablement au-dessus du minimum requis pour un maillage « haute résolution » par le modèle CSF ($R/\Delta x \gtrsim 20$) [9]. L'étude de convergence de la section 5.4 fait varier ce maillage pour quantifier son effet sur les grandeurs mesurées.

4.3 Pas de temps capillaire

Le traitement numérique de la tension de surface impose une contrainte de stabilité sur le pas de temps Δt , celui-ci doit résoudre la propagation des ondes capillaires les plus rapides du maillage. Le critère de Brackbill [9], tel qu'implémenté dans Fluent [16], est de la forme

$$\Delta t < \sqrt{\frac{(\rho_\ell + \rho_g) \Delta x^3}{4\pi\gamma}}, \quad (9)$$

où Δx est la taille de la plus petite cellule à l'interface.

Ce critère fixe une borne supérieure pour le pas de temps. Dans les simulations, le pas de temps peut être adaptatif, mais il reste borné par cette contrainte capillaire.

Pour $\Delta x = 20 \mu\text{m}$, il conduit à $\Delta t = 2,5 \mu\text{s}$. Tous les résultats sont présentés en temps physique (secondes ou millisecondes).

4.4 Maillage adaptatif (cas de la bulle)

Pour la bulle, un maillage uniforme s'est révélé insuffisant (section 6). Un raffinement adaptatif (AMR) à deux niveaux a été mis en place, maillage de fond à $80 \mu\text{m}$, raffiné à 40 puis $20 \mu\text{m}$ au voisinage de l'interface, avec adaptation automatique tous les 20 pas de temps pour suivre le déplacement de l'interface. La résolution à l'interface, $R/\Delta x = 50$, transpose à la bulle le critère de résolution établi par l'étude de convergence sur la goutte (section 5.4).

4.5 Extraction et traitement du signal

Les grandeurs mesurées sont principalement des positions d'interface (point de l'interface sur l'axe, noté y_{eq} ou x_{top} selon la configuration), localisées par le niveau $\alpha = 0,5$, ainsi que des sondes de pression placées à l'intérieur et à l'extérieur de la goutte, en des points réguliers de l'écoulement.

Le pas de temps adaptatif produit des séries temporelles non uniformes, celles-ci sont rééchantillonnées sur une grille régulière par interpolation linéaire avant toute analyse spectrale. La fréquence est extraite par transformée de Fourier discrète, en excluant le transitoire initial (3 à 8 ms) durant lequel la dynamique n'est pas encore établie. La résolution spectrale est limitée par la durée de la fenêtre ($\delta f \approx 1/T_{\text{fen}}$, soit environ 40 Hz pour 30 ms de signal). Pour les simulations principales (200ms), elle est plutôt de l'ordre de quelques Hz. Les fréquences sont donc annoncées avec une précision cohérente avec cette limite.

L'amortissement est estimé par l'enveloppe analytique du signal, calculée via la transformée de Hilbert, après filtrage passe-bande autour du mode étudié. Concrètement, pour un signal oscillant, cette transformation mathématique permet d'isoler directement son amplitude instantanée (la courbe lisse qui relie les crêtes des oscillations). C'est sur cette enveloppe qu'est ensuite ajustée la décroissance exponentielle pour extraire le temps d'amortissement τ (cf. annexe E).

Le choix du point de mesure : le centre de la goutte est un nœud de pression pour les modes linéaires, où le signal résiduel est dominé par un terme quadratique de Bernoulli oscillant à $2f_2$. Les mesures de fréquence reposent donc sur les positions d'interface ou sur des sondes de pression situées ailleurs qu'au centre.

5 Résultats : la goutte d'eau

5.1 Cas 1 : sphère statique et saut de Laplace

Une goutte sphérique de rayon $R = 1$ mm est initialisée au repos et la simulation est menée jusqu'à un état quasi stationnaire (durée de la simulation ~ 50 ms). Le profil radial de pression présente une marche nette à la traversée de l'interface, on voit un plateau intérieur stable et un plateau extérieur à la pression de référence ainsi qu'une transition abrupte localisée en $y = R$ (1 mm).

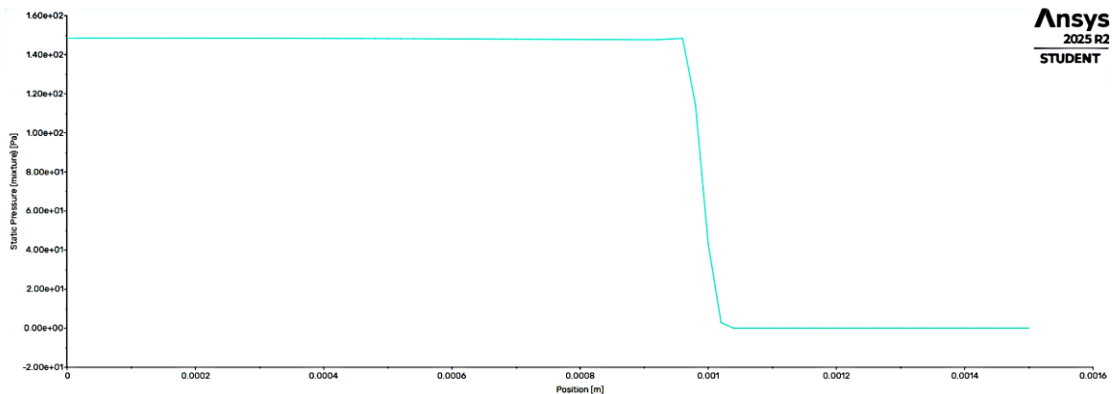


Figure 2 : Saut de pression de Laplace à travers l'interface (maillage $\Delta x = 20 \mu\text{m}$), pression (Pa) en fonction de la position (m).

Sur le maillage de référence ($\Delta x = 20 \mu\text{m}$, section 4.2), le saut mesuré vaut $\Delta p \approx 148,5$ Pa. En comparant à la valeur théorique de 145,6 Pa, on obtient un écart d'environ 2 %. L'étude de convergence en maillage (section 5.4) montre que le saut extrapolé à maillage infiniment fin se rapproche plus de la théorie, avec un écart final de l'ordre de 1 %.

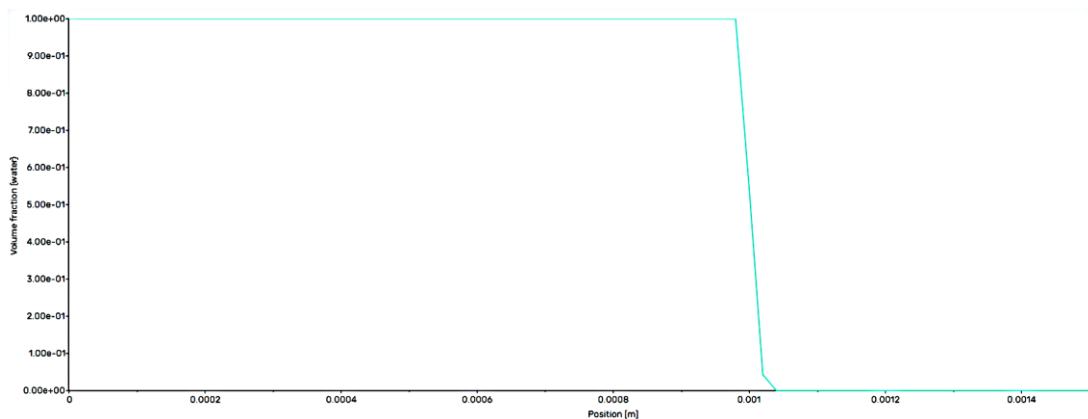


Figure 3 : Profil de fraction volumique $\alpha(y)$ à travers l'interface, montrant la transition sur environ 2 cellules, fraction volumique de l'eau en fonction de la position(m).

La position de l'interface ($\alpha = 0,5$) coïncide avec le rayon initial, à 1,0017 mm pour 1 mm théorique. La zone de transition s'étend sur $37,5 \mu\text{m}$, soit moins de deux cellules du maillage de référence, exactement ce que l'on attend du schéma à reconstruction géométrique. Geo-Reconstruct, avec le réglage Sharp, maintient ainsi une interface nette sans étalement numérique au cours du calcul.

Ce premier cas valide simultanément la modélisation CSF de la force capillaire, le calcul de la courbure et la localisation de l'interface.

5.2 Cas 2 : goutte ellipsoïdale et mode fondamental

La goutte est initialisée sous forme d'un ellipsoïde de révolution, le demi-axe axial $a = 1,1$ mm correspond à une déformation $\delta = (a - R)/R = 10\%$.

Le demi-axe radial b est fixé par la conservation du volume, en égalant le volume de l'ellipsoïde à celui de la sphère initiale :

$$V_{\text{ellipsoïde}} = \frac{4}{3}\pi ab^2 = V_{\text{sphère}} = \frac{4}{3}\pi R^3 \Rightarrow b = \sqrt{R^3/a} = 0,954 \text{ mm.}$$

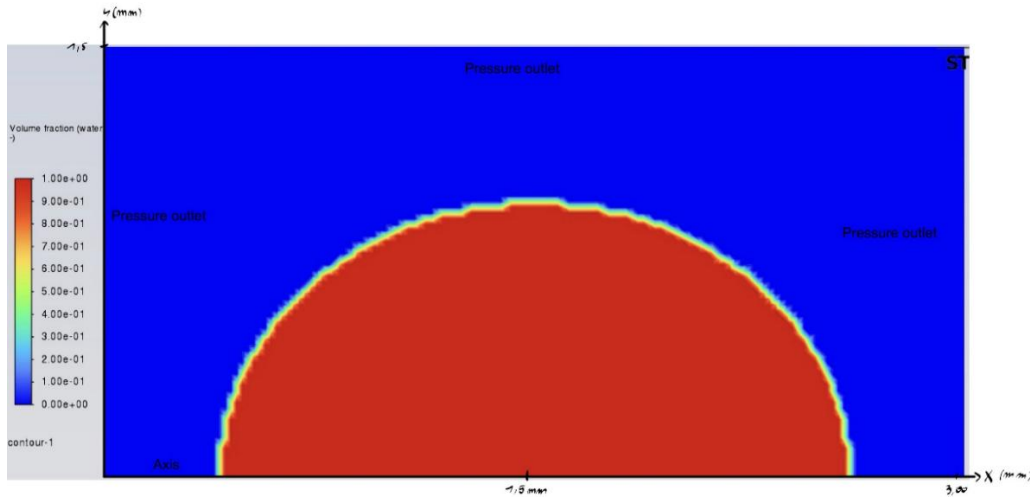


Figure 4 : Géométrie du domaine de calcul et conditions aux limites de l'ellipsoïde, fraction volumique de l'eau et taille du domaine.

Cette forme coïncide, au premier ordre, avec le mode de Legendre $n = 2$: on excite ainsi un mode propre unique et la goutte doit osciller à la fréquence f_2 prédite par l'équation (6).

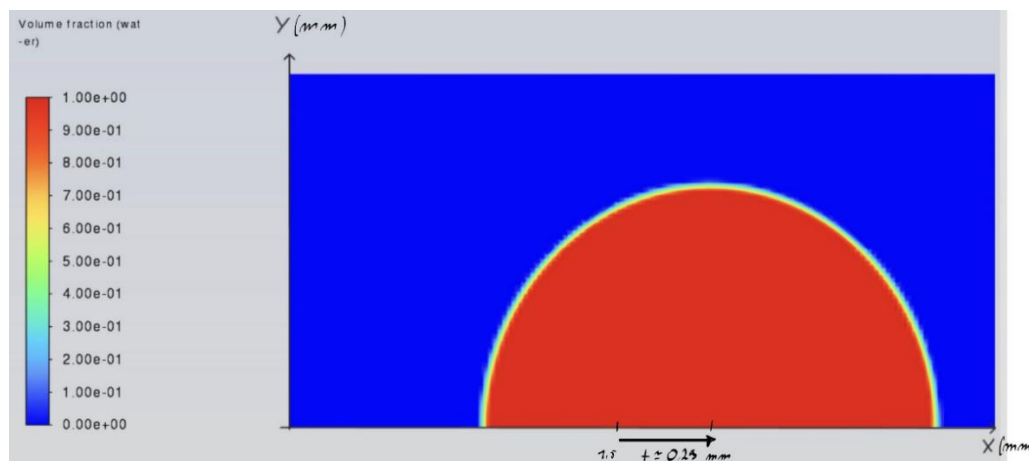


Figure 5 : Ellipsoïde déformé, après une durée simulée de 200 ms, fraction volumique de l'eau et taille du domaine.

Dérive parasite de la goutte : la position du sommet s'éloigne lentement de sa valeur d'équilibre (centroïde déplacé de 1,5 à 1,79 mm). En microgravité, domaine symétrique

et goutte centrée, aucune force physique ne peut translater la goutte : ce déplacement est un artefact numérique des courants parasites.

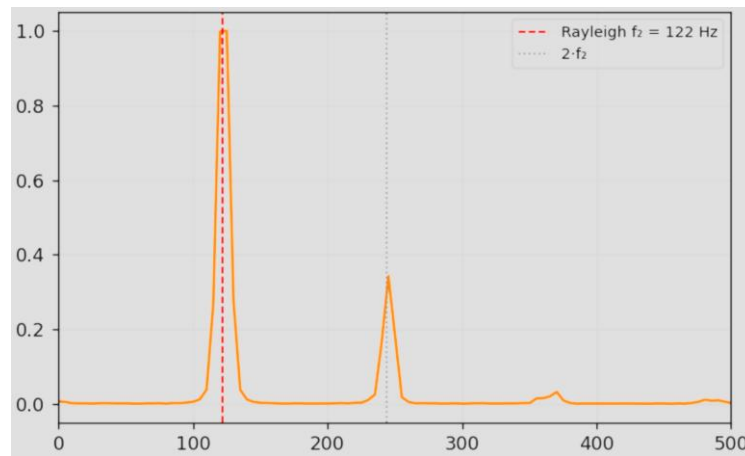


Figure 6 : Spectre du signal d'interface : mode fondamental à 125 Hz, Amplitude normalisée en fonction de la fréquence (Hz), mesure à l'aide de la sonde de pression hors centre.

La sonde de pression hors-centre n'est pas placée au centre (nœud de pression), elle capte donc directement f_2 , en accord avec le signal d'interface.

La fréquence mesurée vaut $f_2 = 125$ Hz, en accord avec la prédiction de 122 Hz compte tenu de la résolution spectrale disponible.

Une vidéo du champ de fraction volumique illustrant l'alternance entre formes allongée et aplatie caractéristique du mode $n = 2$ est disponible en annexe (drive, vidéo goutte1, fait sur maillage plus lâche de $167\mu\text{m}$ et une durée de simulation plus courte, environ 40ms)

5.3 Cas 3 : condition initiale cylindrique et spectre multimodal

La goutte est initialisée sous la forme d'un cylindre de même volume (un carré dans le plan axisymétrique engendre un cylindre par révolution, et non un cube). La projection de cette forme sur les polynômes de Legendre montre que seuls les modes pairs sont excités. Le mode $n = 4$ est détecté à 358 Hz (théorie 366, écart 2 %) et domine même f_2 en amplitude FFT. Une trace de f_6 est visible vers 716 Hz, son identification reste toutefois moins précise que f_2 et f_4 .

La symétrie de la forme initiale par rapport au plan équatorial, correspondant ici au plan $x=1,5\text{mm}$, permet de ne mailler qu'une moitié du domaine et d'imposer une condition de symétrie sur ce plan. Cette condition est imposée dès l'initialisation et est maintenue pendant toute la simulation. Elle annule la vitesse normale sur le plan médian et bloque ainsi le centre de masse de la goutte. La dérive parasite observée au cas précédent disparaît alors complètement, cela confirme son origine numérique.

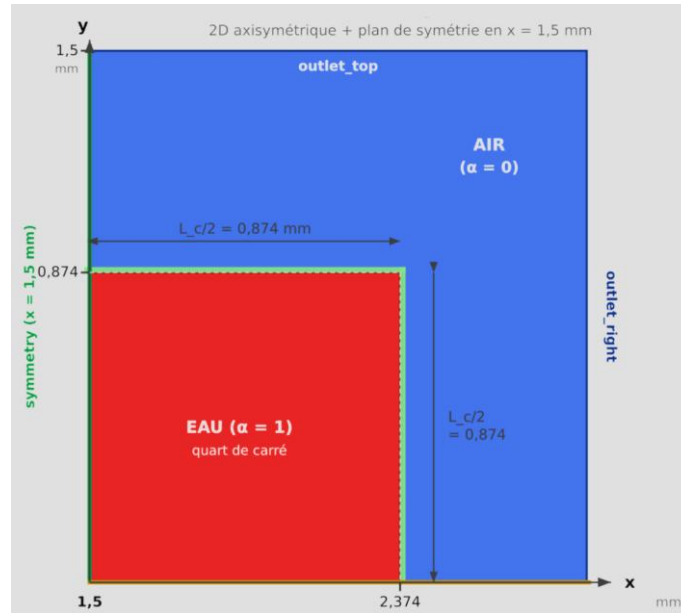


Figure 7 : initialisation du cas carré, taille du domaine.

De la même manière, une vidéo (en annexe, drive, carré1) permet la visualisation de l'amortissement du cas carré, sur un maillage plus lâche ($167\mu\text{m}$) et une durée de simulation plus courte d'environ 40ms, sans la symétrie imposée. Notre simulation principale a, quant à elle, durée $\sim 200\text{ms}$

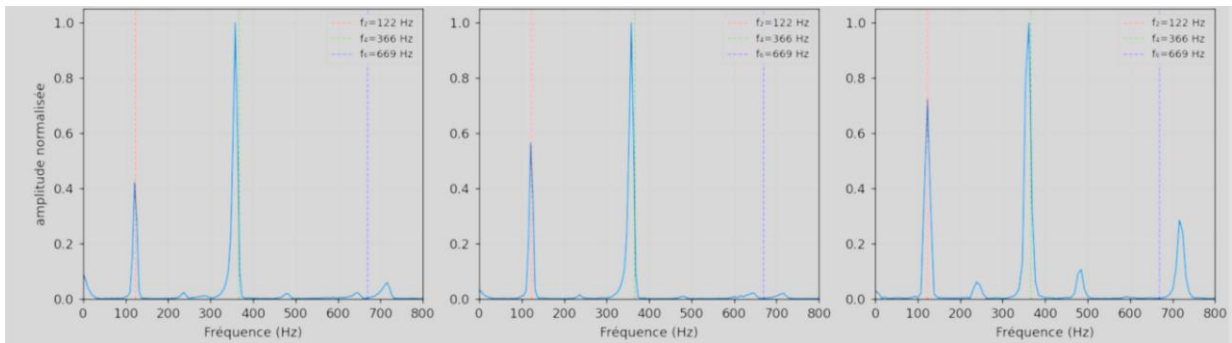


Figure 8 : Spectres FFT du cas carré pour les trois sondes (de gauche à droite : x_{top} , y_{eq} , $p_{\text{offcenter}}$).

Les trois sondes mesurent les mêmes modes propres, mais à des amplitudes relatives différentes. La position au pôle (x_{top}) et à l'équateur (y_{eq}) projettent chaque mode P_n avec un poids angulaire distinct, tandis que la pression hors-centre ($p_{\text{offcenter}}$) rehausse les modes élevés par un facteur de fréquence ($\delta p \propto \omega_n$) et par sa dépendance radiale ($\propto r^n$). La similarité des fréquences f_2 et f_4 sur les trois sondes, malgré ces différences d'amplitude, confirme qu'il s'agit de modes propres réels de la goutte et non d'artefacts liés au point de mesure.

Au-delà de cette cohérence entre sondes, le résultat obtenu tient à la comparaison au cas précédent : la fréquence f_2 mesurée ici (121 à 123 Hz selon la sonde) coïncide, au pas de résolution spectrale près, avec celle du cas 2 (125 Hz), alors que les deux conditions initiales, ellipsoïde et cylindre, sont géométriquement indépendantes. Cette similarité nous permet de déduire que f_2 est une propriété intrinsèque de la goutte, indépendante

de la manière dont on l'a déformée. La position des pics f_2 et f_4 permet de voir la dépendance en n de la relation de dispersion.

5.4 Convergence en maillage

Le cas de la goutte a été répété sur trois maillages uniformes, $\Delta x = 20, 30$ et $40 \mu\text{m}$, avec la même durée de simulation de 200ms. On peut ainsi constater que la fréquence f_2 est indépendante du maillage à la résolution spectrale près, ce qui confirme qu'elle est numériquement convergée. Le saut de Laplace augmente régulièrement avec la taille de maille Δx , ou, de manière équivalente, diminue lorsque le maillage est raffiné. Une extrapolation linéaire en Δx sur les trois points donne environ 144 Pa pour $\Delta x \rightarrow 0$, soit un écart final de l'ordre de 1 % avec la valeur théorique. Cela reste indicatif, trois points ne permettant pas de valider finement la loi d'extrapolation.

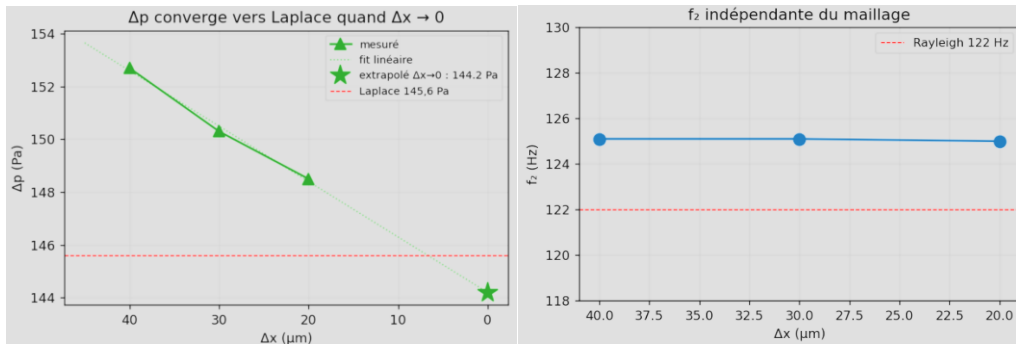


Figure 9 : Étude de convergence en maillage du saut de Laplace et de la fréquence f_2 , pression en fonction du maillage à gauche et f_2 en fonction du maillage à droite, sonde de pression hors centre.

5.5 Amortissement visqueux

L'extraction du temps d'amortissement τ_2 est plus compliquée que celle de la fréquence, car deux sources d'erreur sont présentes : la dissipation numérique du schéma tend à raccourcir le temps d'amortissement apparent, tandis que l'énergie injectée par les courants parasites tend à l'allonger. Ces deux effets ne convergent pas à la même vitesse avec le maillage, ce qui interdit une extrapolation propre. Le résultat est donc présenté sous forme d'encadrement : les enveloppes d'amplitude des oscillations (extraites via la transformée de Hilbert pour isoler la courbe de décroissance, comme défini en section 4.5) mesurées sur les différents maillages bornent τ_2 entre 120 et 250 ms, intervalle compatible avec la valeur théorique $\tau_2 = 200\text{ms}$ de l'équation (7).

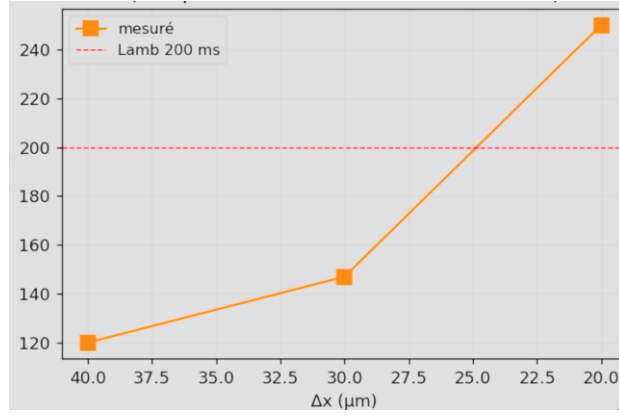


Figure 10 : Encadrement du temps d'amortissement du mode $n = 2$.

Cet encadrement traduit une limite de la mesure, et non une simple incertitude statistique.

Le cas carré, dont la dérive parasite est annulée par la condition de symétrie (section 5.3), nous fournit la comparaison suivante : l'ajustement de l'enveloppe de Hilbert y donne $\tau_2 \approx 168$ ms, valeur compatible avec la prédiction de Lamb (200 ms) et avec l'encadrement [120 ; 250] ms. Cette concordance reste toutefois indicative : sur les ~ 200 ms simulées, l'enveloppe ne décroît que d'un facteur $e^{-1} \approx 0,37$, soit une seule constante de temps. Un ajustement exponentiel fiable demanderait d'observer la décroissance sur 2 à 3 τ_2 (≈ 400 à 600 ms). La fréquence, elle, reste solidement mesurée : les ~ 24 oscillations contenues dans la fenêtre suffisent largement à la FFT.

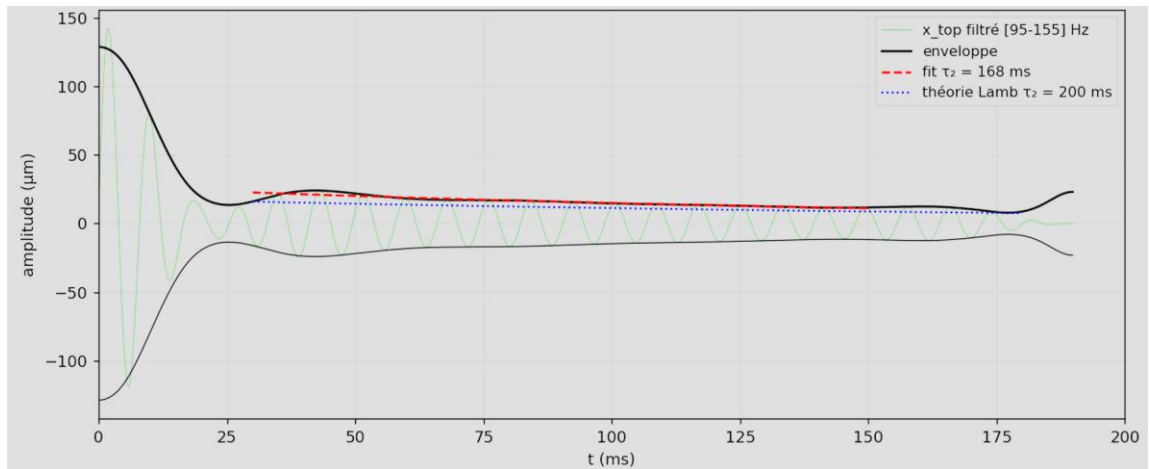


Figure 11 : Amortissement du mode $n = 2$ sur x_{top} , cas du carré

L'amortissement se mesure en ajustant une décroissance exponentielle sur l'enveloppe du signal. Un mode amorti s'écrit

$$a(t) = A_0 e^{-t/\tau} \cos(\omega t + \varphi)$$

et l'enveloppe de Hilbert en isole l'amplitude

$$A(t) = A_0 e^{-t/\tau}$$

En passant au log, $\ln A(t) = \ln A_0 - t/\tau$ et l'ajustement d'une droite donne τ . Cela ne fonctionne que si on a une décroissance monotone de l'enveloppe, si elle augmente il n'y a plus de τ à extraire.

5.6 Bilan de la partie goutte

Ces différents cas constituent la validation de notre approche : de la statique qui confirme la loi de Laplace à 1 % près après extrapolation, à la dynamique (modes isolés, structure spectrale et amortissement concordant avec la théorie). Le résultat majeur réside dans cette stabilité face aux changements de maillage et de conditions initiales : la simulation VOF-CSF s'avère capable de reproduire quantitativement la théorie de Rayleigh-Lamb pour la goutte (voir annexe F, tableau 1)

6 La bulle d'air dans l'eau : limites du modèle

6.1 Position du problème

Le passage de la goutte à la bulle se résume à bien plus qu'à l'inversion entre les deux phases. La pression de Laplace reste inchangée (même γ , même R) et c'est la dynamique qui s'inverse, la masse oscillante est désormais celle du liquide extérieur et le mode propre fait intervenir l'écoulement de l'eau autour de la cavité. La relation de dispersion (8) prédit $f_2 \approx 149$ Hz pour la bulle, contre 122 Hz pour la goutte.

L'objectif principal de cette partie est donc la mesure de cette 'nouvelle' fréquence.

Sur le plan numérique, la configuration va s'avérer plus compliquée. L'amplitude du mode capillaire portée par l'interface reste du même ordre, mais la phase intérieure (légère et peu visqueuse) n'oppose presque aucune résistance aux courants parasites du modèle CSF. Le rapport entre signal physique et le bruit numérique se dégrade donc fortement par rapport au cas de la goutte.

6.2 Premières tentatives : maillage uniforme

En partant d'un maillage uniforme grossier ($167 \mu\text{m}$) on peut voir la bulle (elliptique) se détruire en quelques millisecondes, l'interface va rapidement se déformer jusqu'à la disparition complète de la phase gazeuse. Si on mène le même calcul à partir d'une condition initiale sphérique (donc sans aucune excitation imposée) on arrive à un résultat identique, ce qui identifie l'origine numérique du phénomène.

La troisième piste d'amélioration a été de prendre un maillage uniforme plus fin ($30 \mu\text{m}$), mais celui-ci n'a pas suffi à résoudre le problème. Ainsi, la bulle survit environ 30 ms avant de diverger. Cette étape nous permet d'identifier les choses plus clairement, on écarte l'hypothèse d'un simple défaut de maillage et on suppose que la croissance des courants parasites dans la phase gazeuse confinée est intrinsèque à la configuration. En d'autres termes, affiner le maillage ne fait que repousser le crash de la simulation.

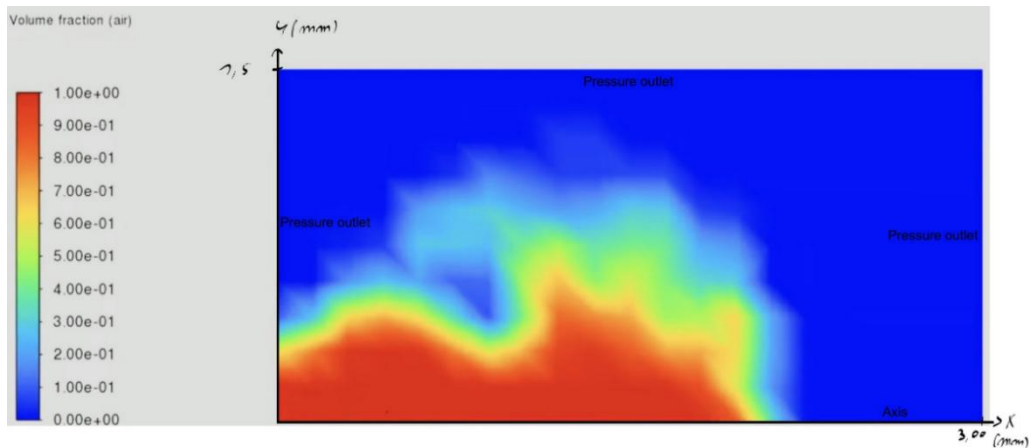


Figure 12 : Destruction numérique de la bulle sur maillage uniforme de $167 \mu\text{m}$, fraction volumique de l'air et taille du domaine.

6.3 Maillage adaptatif, stabilisation

Le raffinement adaptatif à deux niveaux ($80 \rightarrow 40 \rightarrow 20 \mu\text{m}$ à l'interface) stabilise géométriquement la bulle, le volume est conservé, l'interface reste nette, et une bulle initialement déformée de 10 % se relaxe vers une forme quasi sphérique. On a ainsi pu prolonger le calcul jusqu'à environ 105 ms sans dérive, dans le but d'en extraire une fréquence et un amortissement.

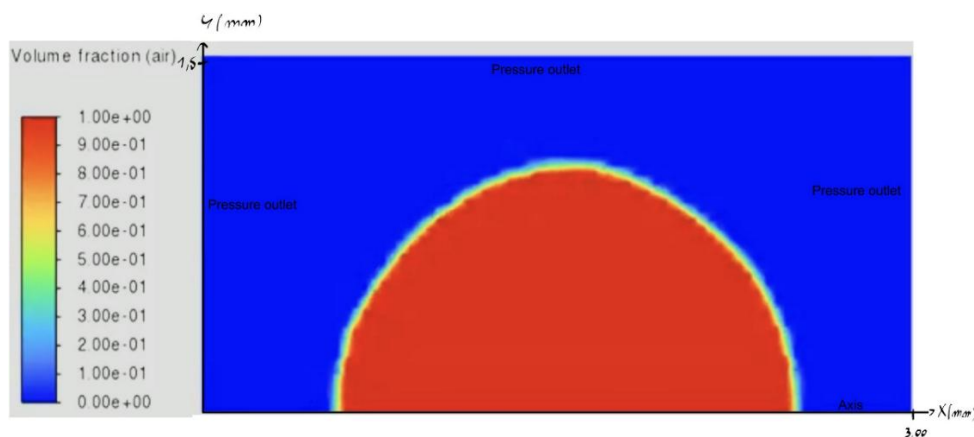


Figure 13 : Bulle stabilisée par maillage adaptatif à deux niveaux, fraction volumique de l'air et taille du domaine.

Les deux images ci-dessus sont disponibles sous format vidéo (drive en annexe, bulle1 et bulle2)

6.4 Le mode capillaire masqué dans les courants parasites

L'enveloppe du signal de déformation de l'interface (via la sonde x_{max} , au pôle) décroît dans un premier temps, puis remonte au lieu de continuer à descendre, avec une augmentation d'amplitude marquée autour de 60 ms (indique une réinjection d'énergie par les courants parasites). Là où un amortissement visqueux donnerait une décroissance monotone.

On peut noter que l'analyse de toutes les sondes utilisées (pression au centre, pression hors centre, $x_{\max}$ et y_{eq}) donnent toutes des signaux ou il est impossible d'extraire la fréquence ou l'amortissement.

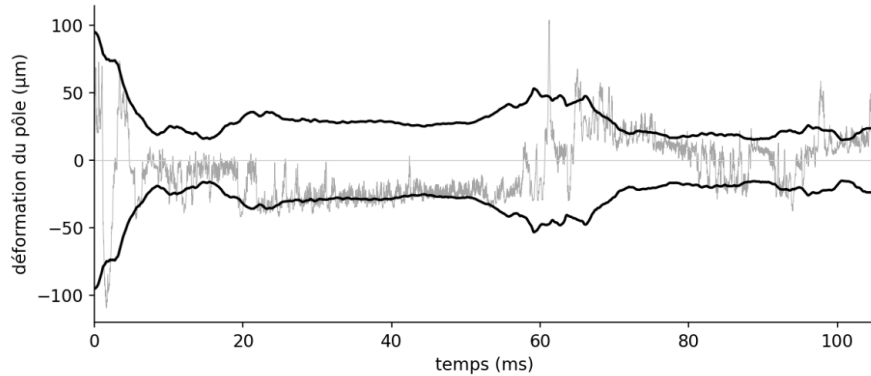


Figure 14 : Signal d'interface de la bulle : enveloppe non monotone.

Numériquement, la courbure κ est calculée avec une erreur, car la double dérivée discrète de α n'est jamais exacte. Le modèle CSF calcule la force capillaire à partir de cette courbure, et cette force met le fluide en mouvement, ce sont les courants parasites, réintroduits à chaque pas de temps.

Alors que, dans le cas de la goutte, l'enveloppe décroît de façon monotone et permet d'encadrer τ_2 , la bulle se déstabilise à configuration numérique identique. Le maillage adaptatif permet ensuite de stabiliser géométriquement l'interface, mais le signal du mode capillaire reste masqué par les courants parasites.

Cette différence provient principalement de l'inversion des phases. Les courants parasites apparaissent des deux côtés de l'interface, mais leur amortissement dépend fortement de la phase dans laquelle ils se développent. Dans la goutte, le liquide intérieur, dense et visqueux, les freine suffisamment pour qu'ils restent faibles devant l'oscillation physique. Dans la bulle, au contraire, la phase intérieure gazeuse, légère et peu visqueuse, les amortit beaucoup moins efficacement. Ils peuvent alors devenir dominants et masquer le mode capillaire recherché. Cette sensibilité du cas bulle/goutte aux courants parasites est un cas de référence étudié [10, 11].

6.5 Voie alternative : la méthode CLSVOF

Une méthode hybride couplée, appelée CLSVOF (*Coupled Level Set / Volume of Fluid*), a également été testée. Son principe est de combiner deux descriptions complémentaires de l'interface. La méthode VOF conserve le champ de fraction volumique α , bien adapté à la conservation de la masse, mais dont la transition brutale entre 0 et 1 rend le calcul de la courbure sensible au maillage. La méthode Level Set introduit au contraire une fonction scalaire lisse $\phi(\mathbf{x}, t)$, que l'on peut interpréter comme une carte de distance signée à l'interface. L'interface est la ligne de niveau $\phi = 0$, tandis que le signe de ϕ indique de quel côté de l'interface on se trouve. Cette représentation géométrique permet de calculer plus régulièrement la normale et la courbure, comment on peut le voir via l'expression,

$$\mathbf{n} = \frac{\nabla \phi}{|\nabla \phi|}, \quad \kappa = -\nabla \cdot \mathbf{n}.$$

Dans CLSVOF, l'idée est donc de conserver la masse grâce à α , tout en calculant la géométrie de l'interface, notamment la courbure, à partir de ϕ . En principe, cela doit réduire les erreurs de courbure et donc les courants parasites.

Deux obstacles ont été rencontrés. D'une part, CLSVOF s'est révélée incompatible avec le maillage adaptatif de Fluent, le raffinement local utilise des cellules de tailles différentes que la méthode level-set supporte mal, et le calcul diverge dès que ce raffinement est présent. Le problème tient à la structure du maillage raffiné et non à la seule étape d'adaptation, puisqu'il subsiste lorsque l'adaptation automatique est désactivée. D'autre part, sur maillage uniforme grossier, seul cas où la méthode reste stable, CLSVOF impose un schéma de transport d'interface plus diffusif que celui utilisé en VOF standard. Ce schéma dégrade l'interface plus vite que le gain de précision sur la courbure ne la préserve, et la bulle se dissout encore plus rapidement. La combinaison qui serait nécessaire (courbure level-set et maillage fin à l'interface) n'est donc pas accessible dans la version utilisée du logiciel. Les solutions les plus efficaces décrites dans la littérature, courbure par fonctions de hauteur et discrétisation à forces équilibrées [10], ne sont disponibles que dans des codes spécialisés et restent hors de portée de Fluent [11].

6.6 Bilan : un cas-limite

Le maillage adaptatif m'a permis de stabiliser la bulle, d'en conserver le volume et d'éviter toute dérive sur toute la durée calculée (105 ms). La difficulté ici est donc la mesure des modes capillaires prédits par la théorie.

Une FFT du signal d'interface (ou de pression) décompose le signal en pics de fréquence. Si le mode capillaire à 149 Hz (celui qu'on souhaite) a une amplitude nettement supérieure aux autres, on peut en tirer un pic net et lire sa position. Mais les courants parasites n'ont pas de fréquence propre, ils produisent un signal étalé et large, d'amplitude suffisante pour noyer le pic attendu à 149 Hz, comme montré au §6.4.

Ni la fréquence ni l'amortissement n'ont donc pu être extraits. Ce cas délimite le domaine de validité de l'approche VOF-CSF telle que je l'ai employée. L'inversion des phases place le signal physique sous le niveau des courants parasites.

7 Conclusion et perspectives

Au cours de ce stage, j'ai établi plusieurs cas permettant une prédiction analytique indépendante.

J'ai d'abord cherché à valider le modèle numérique sur le cas le plus simple, la goutte sphérique au repos. Le saut de pression de Laplace fournit une première grandeur de référence, et l'analyse de la zone de transition vérifie que le schéma de reconstruction géométrique se comporte comme attendu. Ce cas valide la méthode et sert de base aux suivants.

Je suis ensuite passé aux cas dynamiques, en écartant la goutte de sa forme d'équilibre pour confronter les modes propres à la théorie de Rayleigh-Lamb, sur deux conditions initiales distinctes, la goutte ellipsoïdale et la goutte cylindrique. C'est là qu'une anomalie est apparue, dans le cas ellipsoïdal, le sommet de la goutte dérive lentement d'environ 0,3 mm. Cette translation, qu'aucune force physique ne peut produire en microgravité, est un artefact des courants parasites qui s'accumulent au fil du calcul. Pour le cas cylindrique,

j'ai bloqué cette dérive à l'aide d'une condition de symétrie sur le plan équatorial, ce qui l'a effectivement supprimée et a confirmé a posteriori son origine numérique.

L'étude de convergence en maillage m'a permis de quantifier la dépendance au maillage du saut de Laplace, de la fréquence f_2 et de l'amortissement.

J'ai enfin abordé le problème inverse, la bulle d'air dans l'eau, qui s'est révélé le plus difficile. Sur maillage grossier et uniforme, la bulle se déstabilise dès les premiers instants. La seule configuration qui la stabilise est un maillage adaptatif, très fin autour de l'interface et lâche ailleurs, qui suit le déplacement de l'interface et la maintient nette. J'obtiens alors une bulle stable, sans dérive ni dissolution. Mais ici apparaît la limite du modèle, je ne parviens pas à extraire de fréquence propre, l'accumulation des courants parasites empêchant tout amortissement exploitable.

Une difficulté rencontrée en début de stage a été de partir trop vite sur un maillage fin couvrant tout le domaine, ce qui allongeait inutilement les temps de calcul. Je l'ai corrigée pour la bulle, en partant d'un maillage très lâche pour diagnostiquer rapidement le comportement avant d'adapter la résolution au problème rencontré.

Ce stage a mis en évidence la rigueur qu'exige toute simulation numérique, c'est à dire commencer par des cas simples et des calculs rapides pour ne pas perdre de temps, et utiliser un maillage lâche pour diagnostiquer vite un éventuel problème avant de le raffiner. Ce travail a également montré l'intérêt d'exploiter tous les outils du logiciel comme les animations du champ de fraction volumique produites par Fluent, par exemple, qui révèlent souvent bien plus qu'un graphe de données pour ce type de simulation.

Les courants parasites viennent de l'erreur de discrétisation de la courbure [10, 11]. Une suite logique de ce travail serait l'étude d'une interface plane soumise à des perturbations capillaires, afin de tester la méthode dans une configuration moins sensible aux courants parasites.

Bibliographie

- [1] Lord Rayleigh. *On the capillary phenomena of jets*. Proceedings of the Royal Society of London, 29, 71–97 (1879). Relation de dispersion des modes de forme d’une goutte.
- [2] H. Lamb. *Hydrodynamics*, 6^e édition. Cambridge University Press (1932). Oscillations de goutte et de bulle, amortissement visqueux.
- [3] L.D. Landau, E.M. Lifschitz. *Mécanique des fluides*, vol. 6 du Cours de physique théorique. Éditions Mir. Écoulement potentiel, ondes de surface, tenseur des contraintes du fluide newtonien.
- [4] P.-G. de Gennes, F. Brochard-Wyart, D. Quéré. *Gouttes, bulles, perles et ondes*. Belin, Paris (2005). Tension de surface, loi de Laplace, physique des interfaces.
- [5] P. Tabeling. *Introduction à la microfluidique*. Belin, Paris (2003). Ordres de grandeur capillaires aux échelles micro- et millimétriques, nombres de Bond, Weber, Ohnesorge.
- [6] P. Chassaing. *Mécanique des fluides : éléments d’un premier parcours*. Cépaduès, Toulouse. Lois de conservation, équations de Navier–Stokes, nombres sans dimension.
- [7] C.W. Hirt, B.D. Nichols. *Volume of fluid (VOF) method for the dynamics of free boundaries*. Journal of Computational Physics, 39(1), 201–225 (1981). Article fondateur de la méthode VOF.
- [8] R. Scardovelli, S. Zaleski. *Direct numerical simulation of free-surface and interfacial flow*. Annual Review of Fluid Mechanics, 31, 567–603 (1999). Revue des méthodes VOF et des schémas de reconstruction d’interface (PLIC).
- [9] J.U. Brackbill, D.B. Kothe, C. Zemach. *A continuum method for modeling surface tension*. Journal of Computational Physics, 100(2), 335–354 (1992). Modèle CSF utilisé dans Fluent ; critère de stabilité capillaire du pas de temps.
- [10] S. Popinet. *Numerical models of surface tension*. Annual Review of Fluid Mechanics, 50, 49–75 (2018). Mécanismes des courants parasites et méthodes de réduction (fonctions de hauteur, balanced-force).
- [11] V. Inguva, A. Schulz, E.Y. Kenig. *On methods to reduce spurious currents within VOF solver frameworks. Part 1: a review of the static bubble/droplet*. Chemical Product and Process Modeling, 17(2), 121–135 (2022). Comparaison des stratégies anti-parasites disponibles dans les solveurs usuels, dont Fluent.
- [12] M. Minnaert. *On musical air-bubbles and the sounds of running water*. Philosophical Magazine, 16(104), 235–248 (1933). Fréquence de résonance radiale d’une bulle dans l’eau.
- [13] G.S. Kell. *Density, thermal expansivity, and compressibility of liquid water from 0° to 150°C*. Journal of Chemical and Engineering Data, 20, 97–105 (1975). Valeur de référence de la compressibilité isotherme de l’eau.
- [14] P. Traoré, S. Amiroudine. *Simulation numérique en mécanique des fluides*. Dunod, Paris. Méthode des volumes finis, schémas de discrétisation pour écoulements multiphasiques.

- [15] A. Honecker. *Cours d'application des éléments finis*. CY Cergy Paris Université. Résolution numérique des EDP, formulation variationnelle, lien avec les volumes finis.
- [16] Ansys Fluent Theory Guide, version 2025 R2. Chapitres Multiphase Flows (VOF, CLSVOF, adaptation de maillage) et Surface Tension and Adhesion.
- [17] C. Oguey. *Cours Computational Methods for Material Sciences 1*. CY Cergy Paris Université. Chapitre Fourier transform.
- [18] A. V. Oppenheim, R. W. Schaffer. *Discrete-Time Signal Processing*, 3ème édition. Pearson (2009). Théorème d'échantillonnage de Nyquist-Shannon, repliement de spectre (aliasing) et conception de filtres numériques.

Annexes

Annexe A : Émergence du saut de Laplace dans le modèle CSF

On considère une portion d'interface localement plane (rayon de courbure $1/\kappa \gg \varepsilon$, épaisseur de la zone de transition). En régime statique ($\mathbf{u} = \mathbf{0}$, sans gravité), l'équation de Navier-Stokes se réduit à $-\nabla p + \mathbf{F}_\gamma = \mathbf{0}$. On intègre sa composante normale à travers la zone de transition, le long de la normale $\mathbf{n}$, de $-\varepsilon/2$ (côté gaz) à $+\varepsilon/2$ (côté liquide) :

$$\int_{-\varepsilon/2}^{+\varepsilon/2} \nabla p \cdot \mathbf{n} \, dn = p(+\varepsilon/2) - p(-\varepsilon/2) = [p]_S.$$

Pour le terme capillaire, avec κ approximativement constant sur l'épaisseur de la zone :

$$\int_{-\varepsilon/2}^{+\varepsilon/2} \mathbf{F}_\gamma \cdot \mathbf{n} \, dn = \gamma \kappa \int_{-\varepsilon/2}^{+\varepsilon/2} \frac{\partial \alpha}{\partial n} \, dn = \gamma \kappa [\alpha]_{-\varepsilon/2}^{+\varepsilon/2} = \gamma \kappa,$$

Puisque α passe de 0 à 1 à travers la zone, indépendamment du profil régularisé. La combinaison des deux résultats donne $[p]_S = \gamma \kappa$: la condition de saut de Laplace émerge de la formulation volumique CSF, indépendamment de ε et du profil exact de α . Dans une simulation, le saut de pression observé est donc une prédiction du modèle et non une donnée d'entrée, ce qui fonde la démarche de validation du cas 1.

Annexe B : Relation de dispersion de la goutte

On considère une goutte de liquide de masse volumique ρ_ℓ , de rayon d'équilibre R , entourée d'un gaz de densité négligeable ($\rho_g/\rho_\ell \approx 1/800$ pour l'eau dans l'air), avec une tension superficielle γ . On écarte légèrement la surface de la sphère et on étudie son retour à l'équilibre, sous les hypothèses suivantes : petite amplitude (la déformation est petite devant R , ce qui autorise la linéarisation) ; incompressibilité ($\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$) ; écoulement potentiel pour la partie inertielle ($\mathbf{u} = \nabla \varphi$). L'hypothèse non visqueuse est légitime pour le calcul de la fréquence : La correction visqueuse sur la fréquence est d'ordre $(\omega_2 \tau_2)^{-2}$ soit $(T_2/(2\pi\tau_2))^2 \approx 2 \times 10^{-5}$ et donc négligeable, la viscosité n'intervenant qu'au niveau de l'amortissement (équation 7).

Perturbation de la surface.

La sphère est la forme d'équilibre car elle minimise l'énergie de surface γA à volume fixé. La surface perturbée s'écrit

$$r(\theta, \phi, t) = R + \zeta(\theta, \phi, t), \quad |\zeta| \ll R,$$

et la perturbation se décompose sur les harmoniques sphériques Y_n^m , base complète des modes propres de la sphère et fonctions propres du laplacien angulaire :

$$\zeta(\theta, \phi, t) = \sum_{n,m} a_n^m(t) Y_n^m(\theta, \phi), \quad \nabla_\Omega^2 Y_n^m = -n(n+1) Y_n^m.$$

Pour une perturbation axisymétrique (ellipsoïde, cylindre), seuls les modes $m = 0$ interviennent, et Y_n^0 se réduit au polynôme de Legendre $P_n(\cos\theta)$. Chaque mode évoluant indépendamment au premier ordre, on étudie un seul mode à la fois, noté $\zeta = a_n(t) Y_n$.

Écoulement potentiel intérieur.

L'écoulement incompressible et potentiel impose à φ l'équation de Laplace $\nabla^2 \varphi = 0$. La solution régulière à l'origine, compatible avec une déformation en Y_n , est

$$\varphi(r, \theta, t) = b_n(t) r^n Y_n(\theta),$$

les puissances $r^{-(n+1)}$ étant écartées car singulières au centre. C'est précisément ce choix de potentiel qui distingue la goutte de la bulle (voir la remarque finale).

Condition cinématique.

La vitesse radiale à la surface suit le déplacement de l'interface. En $r = R$, au premier ordre :

$$\left. \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right|_R = \frac{\partial \zeta}{\partial t} \Rightarrow n b_n R^{n-1} Y_n = \dot{a}_n Y_n \Rightarrow b_n = \frac{\dot{a}_n}{n R^{n-1}}. \quad (C1)$$

Pression capillaire d'une surface perturbée.

La pression capillaire est $p_\gamma = \gamma(\kappa_1 + \kappa_2)$. Pour la surface $r = R + a_n Y_n$, le calcul de la courbure au premier ordre fait apparaître le laplacien angulaire :

$$\kappa_1 + \kappa_2 = \frac{2}{R} - \frac{1}{R^2} (2 + \nabla_\Omega^2) \zeta = \frac{2}{R} + \frac{(n-1)(n+2)}{R^2} a_n Y_n,$$

en utilisant $\nabla_\Omega^2 Y_n = -n(n+1) Y_n$. D'où la perturbation de pression capillaire :

$$\delta p_\gamma = \frac{\gamma}{R^2} (n-1)(n+2) a_n Y_n.$$

Pour $n \geq 2$, c'est un terme de rappel : si la surface bombe vers l'extérieur ($a_n > 0$), la pression capillaire locale augmente, et la surpression interne crée un flux qui tend à ramener l'interface vers la sphère.

Condition dynamique.

L'équation de Bernoulli instationnaire (Euler intégrée pour un écoulement potentiel), linéarisée, donne la perturbation de pression interne $\delta p_{\text{int}} = -\rho_\ell \partial \varphi / \partial t|_R$. L'égalité avec

la pression capillaire à la surface ($\delta p_{\text{int}} = \delta p_\gamma$), par identification des coefficients du mode Y_n , impose :

$$-\rho_\ell \dot{b}_n R^n = \frac{\gamma}{R^2} (n-1)(n+2) a_n. \quad (\text{C2})$$

Relation de dispersion de Rayleigh.

En dérivant (C1) par rapport au temps, $\dot{b}_n = \ddot{a}_n / (nR^{n-1})$, et en injectant dans (C2) :

$$-\rho_\ell \frac{R}{n} \ddot{a}_n = \frac{\gamma}{R^2} (n-1)(n+2) a_n,$$

soit l'équation d'un oscillateur harmonique

$$\ddot{a}_n + \omega_n^2 a_n = 0, \quad \omega_n^2 = \frac{n(n-1)(n+2) \gamma}{\rho_\ell R^3},$$

qui est l'équation (6) du rapport. Chaque mode oscille à sa pulsation propre, indépendamment des autres au premier ordre.

Discussion des modes.

La structure $\omega_n^2 \propto n(n-1)(n+2)$ donne le rôle de chaque mode : $n = 0$ ($\omega_0 = 0$, facteur n) correspond à une dilatation uniforme, interdite par l'incompressibilité ; $n = 1$ ($\omega_1 = 0$, facteur $n-1$) est une translation du centre de masse, et non une déformation ; $n = 2$ est le premier mode physique, alternance entre forme allongée (prolate) et forme aplatie (oblate), avec $\omega_2^2 = 8\gamma / (\rho_\ell R^3)$; les modes $n \geq 3$ sont de fréquence croissante. Application numérique pour l'eau ($\gamma = 72,8 \cdot 10^{-3} \text{ N/m}$, $\rho_\ell = 998 \text{ kg/m}^3$, $R = 1 \text{ mm}$) :

$$f_2 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{8\gamma}{\rho_\ell R^3}} \approx 122 \text{ Hz}, \quad T_2 \approx 8,2 \text{ ms}.$$

Remarque : le cas de la bulle.

Pour une bulle de gaz dans un liquide, la masse en mouvement est presque entièrement celle du liquide extérieur : le potentiel pertinent est la solution harmonique régulière à l'infini, $\varphi \propto r^{-(n+1)} Y_n$, au lieu de $r^n Y_n$. Le même calcul (conditions cinématique et dynamique appliquées au liquide extérieur) remplace alors le facteur n par $n+1$ dans la relation de dispersion :

$$\omega_n^2 = \frac{(n+1)(n-1)(n+2) \gamma}{\rho_\ell R^3},$$

qui est l'équation (8) du rapport, soit $f_2 \approx 149 \text{ Hz}$ pour $n = 2$ et $R = 1 \text{ mm}$, contre 122 Hz pour la goutte : trace directe du transfert de l'inertie vers la phase extérieure.

Annexe C : Paramètres de configuration Fluent

Cette annexe explicite les paramètres et schémas numériques utilisés dans toutes les simulations, leur signification et la raison de leur choix [16].

Mode 2D axisymétrique. Le problème possède une symétrie de révolution autour d'un axe passant par le centre de la goutte ou de la bulle. Fluent ne résout alors que dans le

demi-plan (axe X axial, axe Y radial), la solution tridimensionnelle complète s'obtenant par rotation. Les conditions sur l'axe (vitesse radiale nulle, dérivées radiales paires) sont imposées automatiquement par la condition de type Axis. Le coût de calcul est réduit de plusieurs ordres de grandeur par rapport à un calcul 3D, sans perte d'information pour des déformations axisymétriques.

Geo-Reconstruct (PLIC). Schéma de transport de la fraction volumique α . Dans chaque cellule traversée par l'interface, l'algorithme reconstruit géométriquement celle-ci comme un segment orienté selon la normale $\nabla\alpha/|\nabla\alpha|$ et positionné pour respecter exactement le volume de liquide de la cellule ; les flux de α à travers les faces sont ensuite calculés à partir de cette reconstruction. L'interface reste ainsi nette (2 à 3 cellules) indéfiniment, condition essentielle au calcul correct de la courbure. Les alternatives algébriques (Compressive, HRIC), plus rapides mais diffusives, élargissent progressivement l'interface, ce qui a été observé lors du test CLSVOF (section 6.5).

PISO (Pressure-Implicit with Splitting of Operators). Algorithme de couplage pression-vitesse. Dans les équations incompressibles, la pression n'a pas d'équation d'évolution propre : elle s'ajuste à chaque instant pour que le champ de vitesse reste à divergence nulle. PISO résout cette contrainte par une prédiction de vitesse suivie de plusieurs corrections successives de pression à chaque pas de temps. Il est plus stable que l'algorithme SIMPLE pour les écoulements transitoires à interface mobile.

PRESTO! (PResure STaggering Option). Schéma d'interpolation de la pression aux faces des cellules. Le saut de Laplace crée un gradient de pression abrupt et localisé à l'interface, les interpolations centrées classiques y produisent des oscillations parasites de pression, que PRESTO! évite en évaluant la pression directement sur les faces, à la manière d'un maillage décalé.

Second Order Upwind (quantité de mouvement). Schéma de discrétisation spatiale des termes convectifs de Navier-Stokes, décentré dans le sens de l'écoulement et précis au second ordre, ce qui limite la diffusion numérique par rapport au premier ordre.

Least Squares Cell-Based (gradients). Méthode d'évaluation des gradients discrets ($\nabla\alpha$, ∇p), par ajustement aux moindres carrés sur les cellules voisines.

First Order Implicit (formulation transitoire). Intégration temporelle implicite du premier ordre : stable, elle introduit une dissipation numérique modérée, acceptable ici car le pas de temps capillaire (eq. 9) est de toute façon très petit devant la période des modes étudiés ($\Delta t/T_2 \sim 10^{-3}$).

Implicit Body Force. Option de traitement de la force capillaire dans le bilan de quantité de mouvement, elle introduit un équilibrage partiel entre $\mathbf{F}_\gamma$ et le gradient de pression au sein même du solveur, ce qui améliore la stabilité lorsque la force volumique domine, comme à l'interface. Son absence fait diverger le calcul dès les premiers pas de temps.

Interface Modeling Type : Sharp. Déclare à Fluent que l'interface doit rester nette (par opposition au régime dispersé) ; ce réglage conditionne le traitement de la zone de transition et son maintien sur 2 à 3 cellules.

Pas de temps adaptatif. Le pas de temps est piloté par le nombre de Courant ($Co \leq 0,2$), mais il reste borné par le critère capillaire de l'équation (9). Pour ($\Delta x_{\min} = 20, \mu m$), cette

borne vaut environ ($\Delta t_{\text{cap}} \approx 2,5 \times 10^{-6}$, s). Le solveur ajuste donc (Δt) au cours du calcul, en restant sous cette limite.

Pressure Outlet et Backflow Volume Fraction. Les frontières ouvertes sont des sorties à pression imposée (0 Pa relatif, pression de référence atmosphérique de 101 325 Pa), représentant une atmosphère extérieure. En cas de retour de flux à travers ces frontières, la fraction volumique imposée au fluide entrant est fixée à $\alpha = 0$ (air pur) (ou eau dans le cas de la bulle) : sans ce réglage, de l'eau (air) artificielle entre dans le domaine et fausse le bilan de masse

Adaptation de maillage (cas de la bulle). Le raffinement adaptatif découpe les cellules proches de l'interface (critère sur le gradient de α) en deux niveaux successifs, et l'opération est répétée tous les 20 pas de temps pour suivre le déplacement de l'interface ; les cellules qui ne sont plus à l'interface sont déraffinées, ce qui maintient le coût de calcul borné.

Annexe D : Drive

https://drive.google.com/drive/folders/1KhLZBN-xtAIAcujkYpo5hJV_akSPM4T?usp=sharing

Annexe E : Traitement numérique du signal

(Cf. [17] et [18])

E.1 Échantillonnage fini et Transformée de Fourier Discrète (TFD)

Le pas de temps adaptatif du solveur génère des séries temporelles non uniformes. Or, pour appliquer correctement une transformée de Fourier discrète, le signal doit être défini sur une grille temporelle régulière. Le signal brut est donc d'abord rééchantillonné par interpolation linéaire, avec un pas d'échantillonnage régulier ($s = 10^{-5}$ s).

En pratique, cela correspond au code suivant :

Python

```
tu = np.arange(t[0], t[-1], 1e-5)
```

```
vu = np.interp(tu, t, v)
```

On obtient ainsi un signal discret de N points, échantillonné régulièrement. La Transformée de Fourier Discrète permet alors d'extraire les amplitudes associées aux différentes fréquences du signal. Elle est définie par :

$$\hat{f}_n = \sum_{k=0}^{N-1} f_k \exp\left(-i \frac{2\pi}{N} nk\right).$$

Les fréquences associées sont données par :

$$\nu_n = \frac{n}{Ns}.$$

En pratique, le calcul est effectué avec l'algorithme de Fast Fourier Transform, implémenté dans (`scipy.fft`), ce qui permet de calculer efficacement le spectre du signal.

La résolution fréquentielle dépend de la durée totale de la fenêtre analysée :

$$\delta\nu \approx \frac{1}{T_{\text{fen}}}.$$

Ainsi, pour une fenêtre courte d'environ 30 ms, la résolution est de l'ordre de 30 Hz à 40 Hz. Pour les simulations principales, de durée proche de 200 ms, elle est plutôt de l'ordre de quelques hertz. Les écarts restants entre les fréquences mesurées et les valeurs théoriques ne viennent donc pas seulement de la résolution spectrale, mais aussi des erreurs numériques liées au maillage, au choix de la fenêtre et à la discrétisation de l'interface.

E.2 Filtrage, Transformée de Hilbert et signal analytique

Pour mesurer le temps d'amortissement (τ), il faut extraire l'enveloppe d'amplitude du signal. Un mode amorti peut s'écrire sous la forme :

$$a(t) = A_0 e^{-t/\tau} \cos(\omega t + \varphi).$$

L'enveloppe correspond donc à la partie :

$$A(t) = A_0 e^{-t/\tau}.$$

Le signal brut contient souvent plusieurs contributions : plusieurs modes propres, une éventuelle dérive numérique et du bruit. On commence donc par appliquer un filtre passe-bande autour de la fréquence du mode étudié. Par exemple, pour isoler le mode $n=2$ autour de 125 Hz, on utilise une bande de fréquence autour de cette valeur.

Python

```
nyq = 0.5 * (1 / 1e - 5)
```

```
sos = butter(4, [95 / nyq, 155 / nyq], btype = 'band', output = 'sos')
```

```
v_filt = sosfiltfilt(sos, vu)
```

Le filtre est appliqué avec (`sosfiltfilt`), c'est-à-dire en aller-retour, afin d'éviter de décaler artificiellement le signal dans le temps.

Une fois le signal filtré, l'enveloppe est extraite à l'aide de la transformée de Hilbert :

Python

```
enveloppe = np.abs(hilbert(v_filt))
```

Cette méthode permet d'obtenir directement une courbe lisse représentant l'amplitude instantanée du signal. Elle est équivalente, dans l'idée, à suivre les maxima successifs des oscillations.

Le temps d'amortissement est ensuite obtenu en ajustant une décroissance exponentielle sur cette enveloppe. En passant au logarithme, on obtient :

$$\ln A(t) = \ln A_0 - \frac{t}{\tau}.$$

L'ajustement d'une droite sur $\ln A(t)$ donne donc τ , car la pente vaut $-1/\tau$.

Annexe F, Autres figures

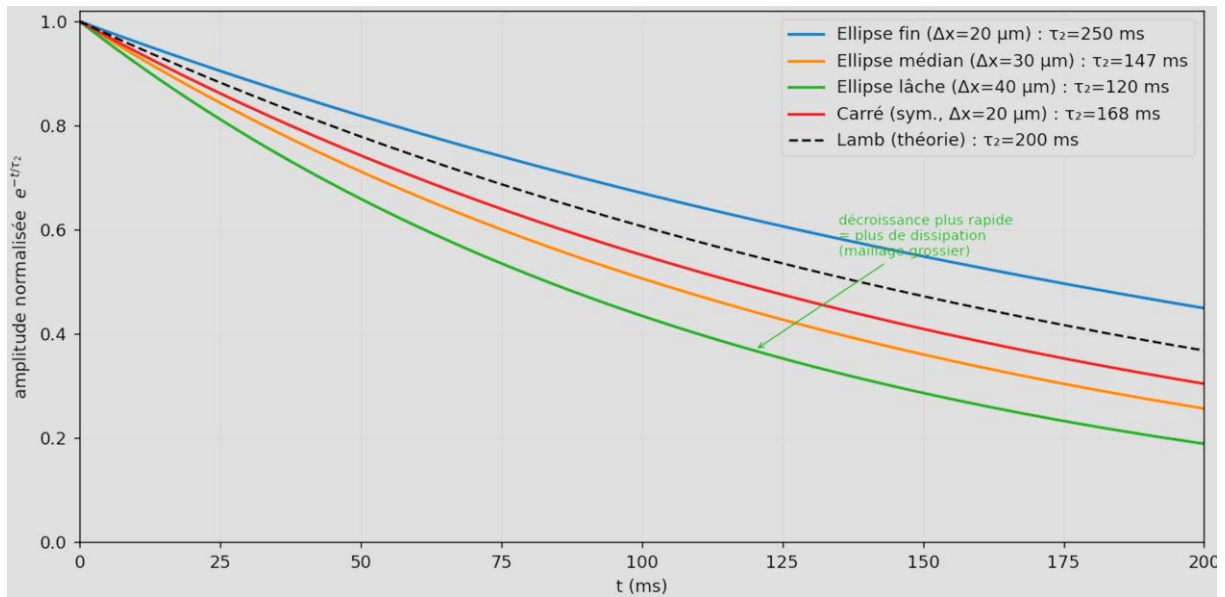


Figure 15, comparaison des taux d'amortissement

Grandeur	Théorie	Ell. fin	Ell. méd.	Ell. lâche	Carré
f2 (Hz)	122 (Rayleigh)	125,0	125,1	125,1	121-123
f4 (Hz)	366 (Rayleigh)	-	-	-	358
τ_2 (ms)	200 (Lamb)	250	147	120	168
Δp (Pa)	145,6 (Laplace)	148,5	150,3	152,7	148,6
R_eff (mm)	1,000	0,981	0,968	0,953	0,981
Conservation masse	0 %	0,0003 %	0,0005 %	0,0001 %	0,0003 %
Dérive centroïde (mm)	0	+0,29	+0,053	+0,041	0 (sym.)
u_max établi (m/s)	-	0,19	0,20	0,19	0,19

Tableau 1 : récapitulatif global pour la goutte (ellipse et carré)

R_{eff} est déduit du saut de Laplace mesuré par $R_{\text{eff}} = 2\gamma/\Delta p$. Il représente donc un rayon de courbure effectif associé à la pression, et non le rayon géométrique déduit du volume.